



# 헌옷 수거 비즈니스 통합 플랫폼 (올클 - ALL CLEAR) 솔루션 제안서

"종이 장부와 아날로그식 배차는 이제 그만.

최첨단 자동화 기술로 사장님의 비즈니스에 압도적인 수익과 여유를 안겨드립니다."



## 0. 왜 올클(ALL-CLEAR) 플랫폼이어야 하는가?

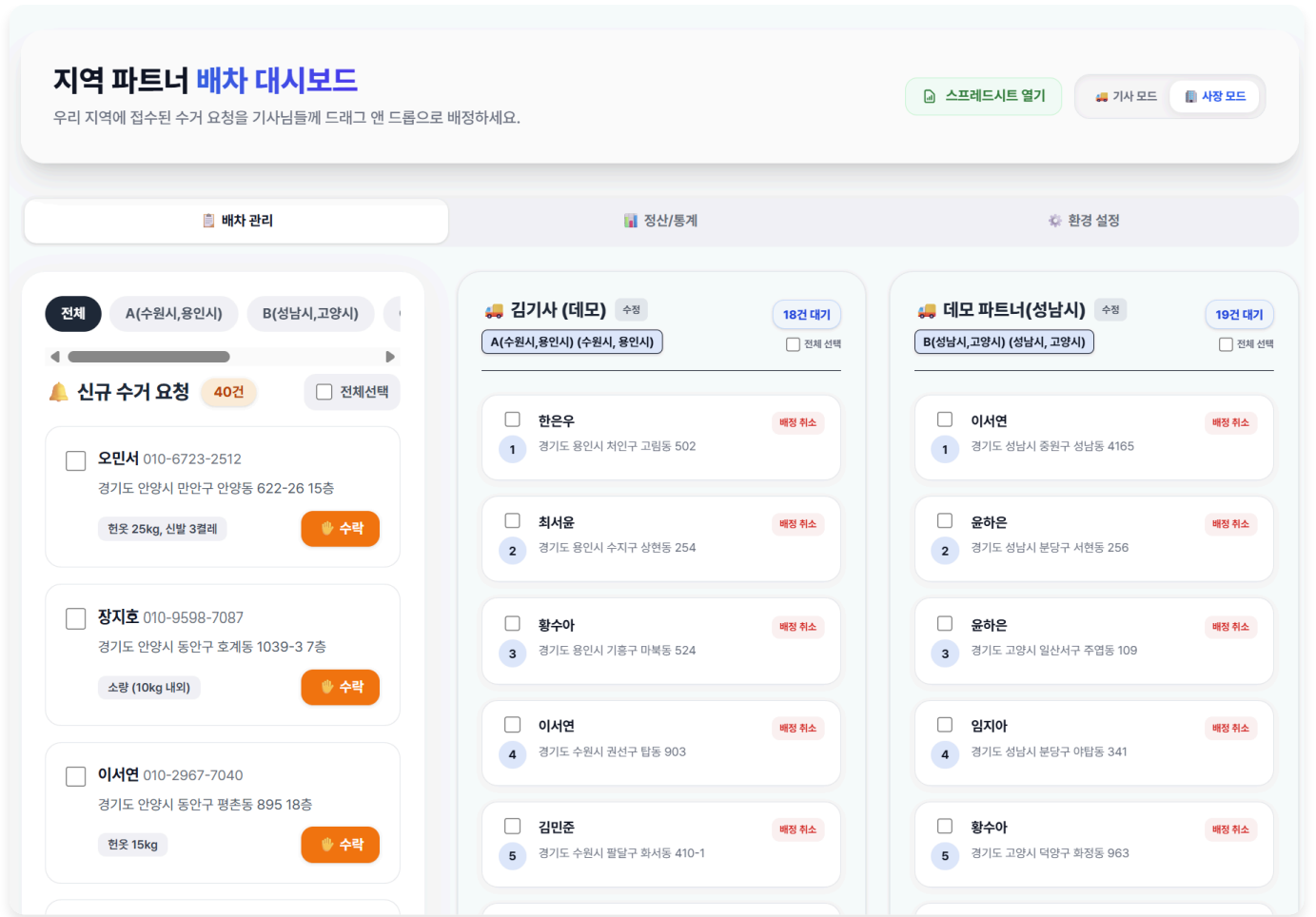
기존의 헌옷 수거 업무는 전화 접수, 수거 장부 작성, 기사님들의 감에 의존한 비효율적인 동선 등 막대한 '보이지 않는 비용(시간, 유류비, 인건비)'을 소모하고 있습니다.

올클 플랫폼은 B2B 대기업 수준의 기술력을 헌옷 수거 비즈니스에 맞게 최적화하여 탑재했습니다. 도입 즉시 운영 시간은 즉시 단축되고, 기사님의 업무 효율은 상승하며, 불필요한 고정 지출을 획기적으로 절감합니다.



## 1. 사장님(관리자) 대시보드 - "수거 비즈니스의 지휘 통제소"

사장님 대시보드는 사무실에 묶여있던 사장님을 해방시키는 완벽한 중앙 제어 시스템입니다.



## ① [지역별 다중 체크 및 일괄 배정 버튼]

- **적용 기술:** React 기반 가상 DOM 렌더링 및 다중 데이터 트랜잭션 동기화 엔진.
- **혁신 포인트:** 이제는 시/구 단위로 깔끔하게 필터링된 리스트를 체크박스로 한 번에 선택하여 원터치로 해당구역 기사님께 1초 만에 일괄 배정합니다.
- **비용/시간 절감:** 매일 아침 배차에 쏟던 시간을 **1~2시간에서 단 1분으로 단축**. 월 기준 사장님의 업무 시간을 최소 40시간 이상 세이브하여 영업과 확장에 집중할 수 있습니다.

## ② [배정 일괄 취소 및 전체 선택 버튼]

- **적용 기술:** 실시간 양방향 데이터 바인딩(Two-way Data Binding).
- **혁신 포인트:** 기사님 스케줄이 꼬이거나 배정을 실수했을 때, 해당 기사님의 전체 리스트를 체크하여 원클릭으로 대기열로 복귀시킵니다.
- **비용/시간 절감:** 배정 실수로 인한 기사님의 헛걸음(유류비 낭비)을 100% 방지하고 복구 리스크를 제로화합니다.

### ③ [구글 스프레드시트 실시간 연동 (엑셀 보기) 기능]

- **적용 기술:** Google Sheets API Cloud Sync (클라우드 동기화 엔진).
- **혁신 포인트:** 앱 내의 모든 수거 신청/완료 데이터가 사장님의 구글 스프레드시트에 1초의 오차도 없이 실시간으로 기록됩니다.
- **비용/시간 절감:** 엑셀시트에 하나하나 수기로 기록하고 관리하던 작업을 AI봇을 이용하여 실시간동기화해서 이에 필요한 비용을 **완벽하게 0원으로 절감**합니다.

## 2. 기사님 페이지 - "최첨단 GPS 기반 경로 최적화"

기사님 페이지의 핵심은 '이동 최소화'와 '업무 단순화'입니다.

### 수거 효율 극대화: 자체 개발 경로 최적화 엔진

#### VRP & TSP 하이브리드 기술

대기업 수준의 '다중 경유지 경로 최적화 API'를 자체 엔진으로 구현하여, 고가의 월간 사용료 없이 최고의 경로를 제공합니다.

#### 스마트 수거 순서 자동 정렬

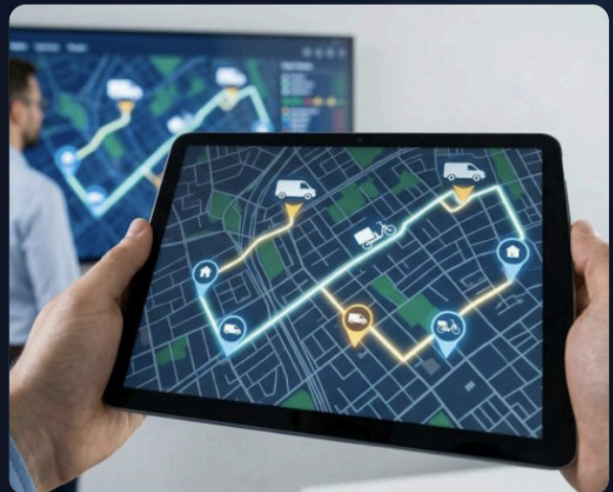
기사님의 현재 GPS 위치부터 퇴근 주소지까지, 수집 곳의 수거처를 실시간으로 가장 빠르고 연료 효율적인 순서로 자동 재배치합니다.

**1시간+**

일일 운행 시간 단축

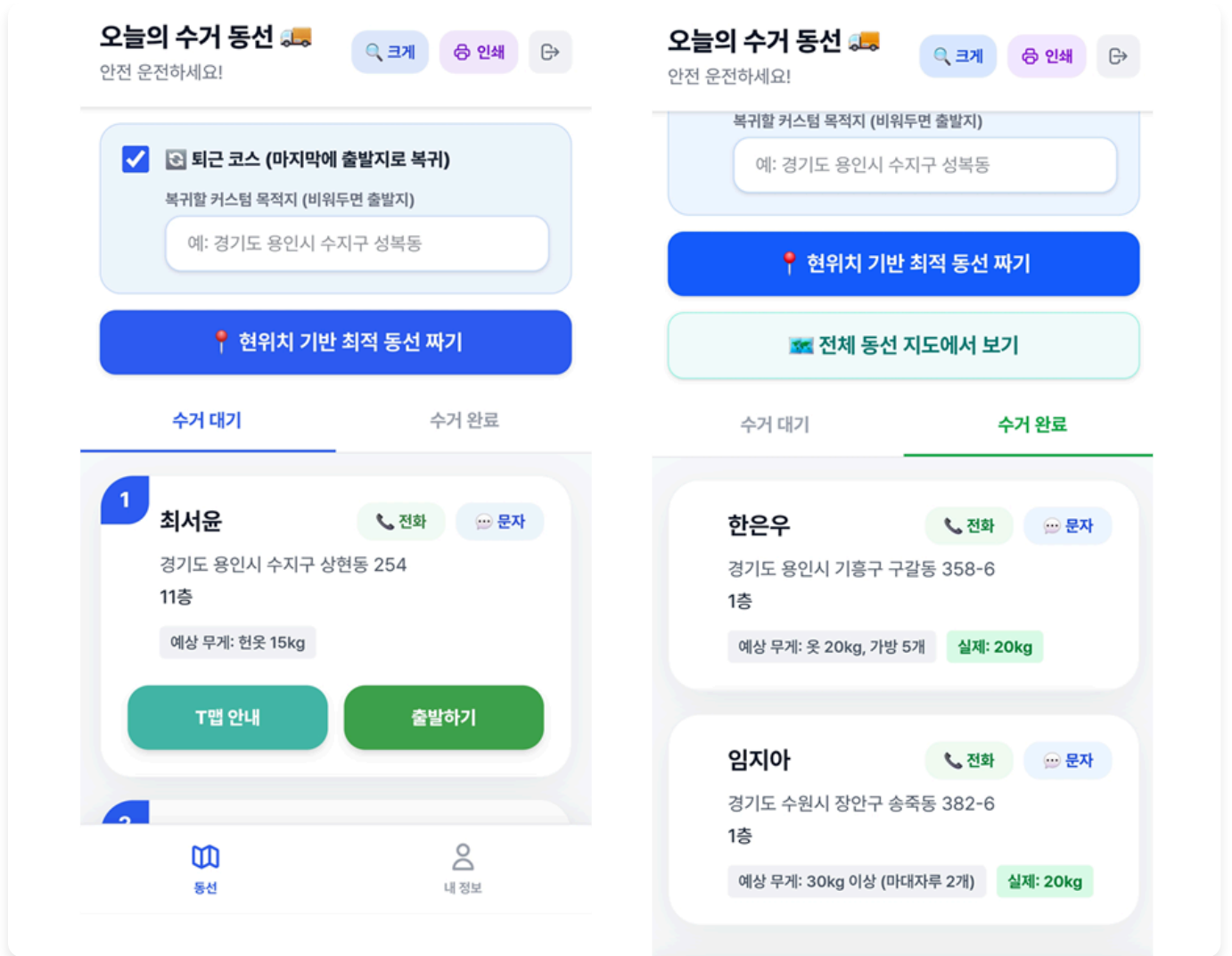
**20%↑**

월 유류비 최소 절감



### ① ★ [AI 기반 최적 경로 안내 버튼 (핵심 기술)] ★

- **적용 기술:** 자체 개발 VRP (Vehicle Routing Problem) 및 TSP (외판원 알고리즘) 하이브리드 엔진.
- **혁신 포인트 (매우 중요):** 배달의 민족, 쿠팡 등 조 단위 대기업들만 B2B 계약으로 억대 비용을 내고 사용하는 '다중 경유지 경로 최적화 API'를 자체 로직화하여 이식했습니다. 기사님의 [현재 GPS 위치]부터 마지막 [퇴근 주소지]까지를 계산하여, 카카오 모빌리티와 결합된 TSP 알고리즘이 오늘 배당받은 수집 곳의 수거처를 **가장 빠르고 기름을 적게 먹는 최적의 순서**로 자동 정렬해 줍니다.
- **비용/시간 절감:** 대기업 유료 API 사용료(월 수백만 원) 없이 **평생 무료로** 이용. 기사님 1인당 길에서 버리는 시간을 **하루 평균 1시간 이상**, 한 달 유류비를 **최소 20% 이상 (약 10~15만 원) 무조건 절감**하게 해주는 핵심 무기입니다.



## ② [당일 배정 리스트 A4 최적화 프린트 버튼]

- **적용 기술:** CSS Print Media Query 렌더링.
- **혁신 포인트:** 스마트폰 네비게이션 조작이 불편하시거나 종이가 편하신 아날로그 성향의 기사님들을 위한 맞춤 기능입니다. 버튼 한 번 누르면 오늘 가야 할 목록이 A4 용지 1장 사이즈에 딱 맞게 정렬되어 프린트됩니다.
- **비용/시간 절감:** 앱 사용 교육에 들어가는 시간을 없애고, 기사님들의 거부감을 없애 플랫폼 도입 성공률을 100%로 끌어올립니다.

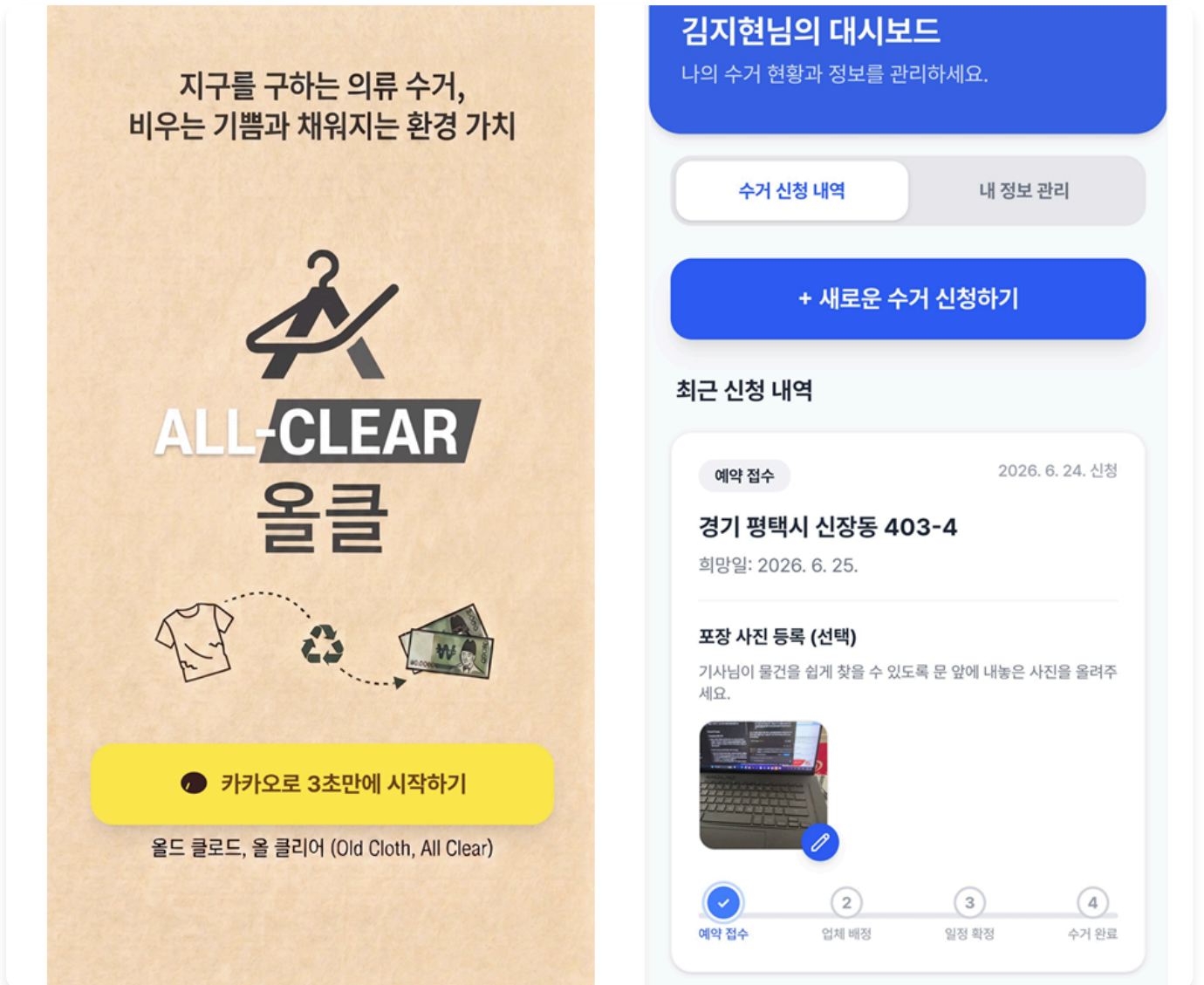
## ③ [무게 입력 및 실시간 정산 완료 버튼]

- **적용 기술:** 클라우드 DB 실시간 업데이트(WebSocket / Polling).
- **혁신 포인트:** 현장에서 저울로 잰 무게만 스마트폰에 입력하면, 사전에 설정된 단가에 맞춰 즉시 지금 금액이 계산되고, 사장님 대시보드 매출에 실시간으로 찍힙니다.
- **비용/시간 절감:** 하루 일과가 끝나고 종이 영수증을 모아 계산기 두드리며 정산하던 야근 시간을 완전히 없앱니다.



### 3. 고객(이용자) 페이지 - "단 3초 만에 끝나는 수거 접수"

고객의 진입 장벽을 극단적으로 낮춰 '전환율(수거 요청률)'을 폭발적으로 높이는 데 집중했습니다.



#### ① [카카오톡 3초 만에 시작하기 버튼]

- **적용 기술:** OAuth 2.0 기반 카카오 소셜 로그인 연동 모듈.
- **혁신 포인트:** 자체 회원가입, 아이디/비밀번호 찾기 등 고객이 귀찮아하는 모든 과정을 생략했습니다. 카카오톡이 깔려있는 전국 5천만 국민 누구나 터치 한 번이면 바로 수거 신청 폼으로 진입합니다.
- **비용/시간 절감:** 회원가입 귀찮음으로 인한 **고객 이탈률을 90% 이상 방지**. 이는 곧 동일한 광고비를 썼을 때 수거 접수량이 2~3배 이상 증가하는 엄청난 마케팅 비용 절감(ROAS 상승) 효과를 가져옵니다.

## ② [주소 검색 및 방문 요청 폼]

- **적용 기술:** 카카오/다음 우편번호 API 실시간 연동.
- **혁신 포인트:** 고객이 대충 주소를 입력해서 기사님이 골목길에서 헤매는 일이 없도록, 정확한 표준 도로명 주소만 입력되도록 강제합니다.
- **비용/시간 절감:** 주소 오기입으로 인한 배차 꼬임 및 기사님 클레임 대응 시간(CS)을 100% 차단하여 헛걸음(유류비 낭비)을 원천 방지합니다.
- **수거 오류 0%:** 비대면 수거시 고객님의 직접 내놓은 전경사진을 업로드해서 실시간으로 기사님이 확인하고 수거품을 찾지못해 헤매거나 잘못된 수거를 할 오류를 0%화 시킵니다.



### 결론: 이 시스템의 가치는 얼마일까요?

이 시스템은 단순한 '어플'이 아닙니다. 사장님의 **수기 장부 관리 직원 1명**, 기사님의 **전담 네비게이터 1명**, 그리고 **24시간 일하는 고객 접수처**를 고용하는 것과 같습니다.

- **인건비 절감:** 월 200~300만 원 (수기 장부/배차 관리 인력 불필요)
- **유류비 절감:** 월 50~100만 원 (최적화 라우팅으로 전체 기사님 유류비 감소)
- **매출 증대 효과:** 카카오 간편 접수로 인한 신규 고객 유입 대폭 증가 (월 수백만 원 이상의 부가가치 창출)
- **최신 UI로 고객의 만족도 증가:** 고객들이 지금 접수 상태를 실시간으로 체크할 수 있어 고객만족도를 극대화시킵니다.

**지금 바로 올클(ALL-CLEAR) 플랫폼을 도입하여,  
남들이 수기 장부 쓰고 있을 때 이 지역 수거 시장을 완전히 장악하시기 바랍니다.**